

위약을 돌리기 전에 결과를 안다 — 겹침 비율이 잔량을 맞힌다

월드모델 실험실

노트 390 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 389가 조항 ⑤를 만들었다 — 학습 행을 더하는 변경은 위약(새 행의 라벨을 자기들끼리 섞기)이 이득을 지워야 채택한다. 만들자마자 소급해야 할 데가 있었다: 노트 381의 편딩 학습 확장(320 → 2,358)이 위약 없이 채택돼 지금 챔피언 안에 있다.

돌렸다. 통과한다.

A(학습 320) 대비	판 차	부호	편딩 차	부호
B 지금 챔피언	+0.0348	12/12	+0.2294	12/12
C 위약	+0.0026	9/12	+0.0173	8/12

위약이 남기는 것이 판에서 7.5% · 편딩에서 7.5% 다. 노트 381의 채택은 정보 때문이었다.

그런데 소급하다가 더 쓸모 있는 것이 나왔다. 이제 조항 ⑤를 적용한 사례가 셋이고, 새 행 중 기존 학습 범위 밖 비율과 위약이 남기는 이득 비율이 거의 같다:

변경	기존 범위 밖	위약 잔량	판정
웹툰 E1 (노트 388)	10%	-8%	채택
편딩 (노트 381)	16%	7.5%	채택 유지
만화 (노트 389)	100%	91%	기각

그러면 위약을 돌리기 전에 알 수 있다 — 새 행의 라벨이 기존 학습 범위 밖에 얼마나 있는지만 세면 된다. 요청 하나도 안 쓰는 계산이고, 팔을 하나 더 적합시키는 값을 아낀다. 다만 점이 셋이라 법칙이 아니라 검사해야 할 관측으로 적는다 — 노트 386이 네 점에 곡선을 그리지 말라고 비싸게 가르쳤다.

1. 소급 --- 챔피언 안을 먼저 본다

조항 ⑤를 만든 노트가 그 조항을 안 거친 것을 챔피언에 두고 있으면 앞뒤가 안 맞는다. 학습 행을 더해 채택된 변경이 지금 챔피언에 둘 있다.

- 노트 387 웹툰 835편 — 위약을 그때 돌렸다. 통과했다 (+0.0305 → -0.0024).
- 노트 381 편딩 2,038편 — 안 돌렸다. 판 +0.0322 · 12/12 로 채택했고, 그것이 이번 사이클에서 제일 큰 이득이었다.

편딩 쪽을 돌렸다. A는 노트 381 이전(학습 320), B는 지금 챔피언(학습 2,358), C는 B에서 더한 2,038행의 라벨만 자기들끼리 섞은 것이다. 유보 529행은 세 팔이 같다.

B +0.0348(12/12) 대 C +0.0026(9/12). 위약이 이득의 92.5%를 지운다. 노트 381은 유지한다.

(A 대비 차가 노트 381이 보고한 +0.0322 가 아니라 +0.0348 인 것은 그 사이에 웹툰 835편이 들어와 판이 달라졌기 때문이다 — 노트 371대로 같은 실험 안에서만 견주므로 두 수를 나란히 놓지 않는다.)

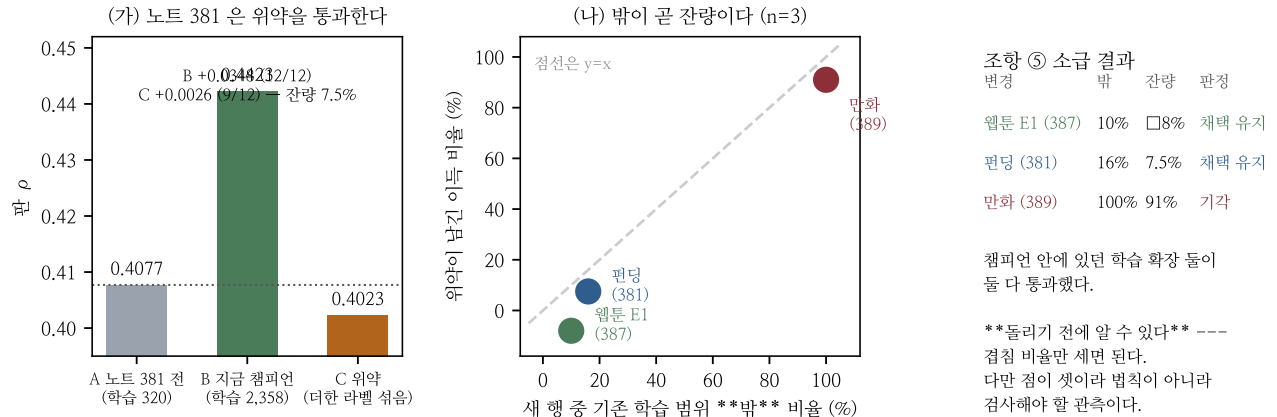


Figure 1: (가) 노트 381의 세 팔. 위약(주황)이 A 아래로 떨어진다. (나) 세 사례에서 “기존 범위 밖 비율”과 “위약 잔량”이 $y = x$ 근처에 놓인다. (다) 조항 ⑤ 소급 결과.

2. 겹침 비율이 잔량을 맞힌다

노트 389가 만화와 웹툰의 차이를 겹침으로 설명했다. 여기에 편딩이 붙으면서 셋이 됐고, 정성적 설명이 정량적 대응으로 보인다.

	기존 학습 범위	새 행 범위	밖	위약 잔량
웹툰 E1	410 – 794,328	90 – 794,328	10%	–8%
편딩	9 – 10,090	1 – 3,698	16%	7.5%
만화	5,306 – 32만	420 – 632	100%	91%

읽는 법. 기존 범위 안에 들어오는 새 행은 모형에게 그 구간을 더 촘촘히 보여 준다 — 라벨을 섞으면 그 정보가 없어지므로 이득도 없어진다. 기존 범위 밖의 새 행은 그 구간이 존재한다는 것을 알려 주는데, 그건 라벨을 섞어도 남는다. 그래서 밖의 비율이 곧 위약이 지우지 못하는 몫이 된다.

편딩이 재미있는 자리다. 노트 379가 편딩 목록의 위 19%만 갖고 있다고 밝혔으니 새 균일 행이 전부 아래일 것 같은데, 실제로는 84%가 기존 범위 안이다. 기존 320행이 상위 구역에서 뽑혔어도 그 안에 후원자 9명짜리부터 만 명짜리까지 있었기 때문이다 — 구역 편향은 범위를 자르는 게 아니라 밀도를 비트는 것이고, 그래서 고치면 정보가 는다. 만화의 경우는 범위 자체가 잘려 있었고, 그 아래를 통째로 붙이면 밀도가 아니라 눈금이 바뀐다.

3. 그래서 절차가 하나 짧아진다

조항 ⑤는 팔을 하나 더 적합시키라는 요구라 비싸다(이번 관문들에서 12뽑기 × 팔 하나 = 적합 12회). 그 앞에 요청 없는 계산을 둔다:

1. 새 학습 행의 라벨이 기존 학습 라벨 범위 밖이 몇 % 인지 센다.
2. 그 값이 크면(지금 근거로는 절반 이상) 위약이 이득을 못 지을 것으로 보고 관문을 돌리기 전에 설계를 고친다 — 겹치는 구간을 같이 모으거나, 밖에 있는 것을 뺀다.
3. 작으면 관문 + 위약을 정상대로 돌린다.

점이 셋이다. $10/-8 \cdot 16/7.5 \cdot 100/91$ 이 $y = x$ 에 가깝게 놓이지만 가운데가 비어 있다(16%와 100% 사이). 30 – 70% 짜리 사례가 나오면 그때 이 대응이 진짜인지 안다. 그전까지는 관문을 건너뛰는 데 쓰지 않고 설계를 고치는 데만 쓴다 — 노트 386이 네 점으로 곡선을 그리려다 배운 것이다.

4. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
가운데 점	밖 30 - 70% 사례가 없다	만화 633 - 5,306 구간을 모으면 그쯤 된다
애니 아카이브	무게 606 · 덮음 22%	수집 중 · 받으면 밖 비율부터 센다
조항 ⑤ 자동화	손으로 세면 빠뜨린다	관문 스크립트에 밖 비율을 찍는다
웹툰 나머지 175편	덮음 95% → 100%	수집이 멈췄다